Cocientes notables

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Cocientes notables

Un **cociente notable** es la división exacta de la forma:

$(x^n - a^n) \div (x - a) = x^{n-1} + x^{n-2}a + x^{n-3}a^2 + \ldots + a^{n-1}$

Sus reglas de oro:

- Número de términos del cociente: **$n - 1$**.
- El primer término siempre es x^{n-1} y el último es a^{n-1}.
- Los exponentes de x bajan y los de a suben.

Ejemplo resuelto: efectúa $(x^5 - 2^5)/(x - 2)$.

1. 4 términos.
2. = **$x^4 + x^3 \cdot 2 + x^2 \cdot 4 + x \cdot 8 + 16$**.

Practica: 1) ¿Cuántos términos tiene $(x^{10} - 1)/(x - 1)$? 2) Efectúa $(x^4 - 1)/(x - 1)$. 3) ¿Cuántos términos tiene $(x^8 - 3^8)/(x - 3)$? 4) Primer y último término de $(x^7 - 1)/(x - 1)$.